

# Étape 1 : Analyse Statique du Ransomware

---

**Objectif :** Effectuer une reconnaissance initiale du ransomware pour identifier ses caractéristiques principales.

---

## Objectifs de l'Étape

À la fin de cette étape, vous devez :

-  Calculer les hashes du binaire (MD5, SHA256)
  -  Extraire les strings et IOCs (IPs, URLs, domaines)
  -  Identifier les fonctions malveillantes dans le code source
  -  Comprendre le type de chiffrement utilisé
  -  Documenter vos découvertes dans `IOCs.txt`
- 

## Fichiers Fournis

```
Etape1_AnalyseStatique/  
├── ransomware.c      # Code source du ransomware  
├── Makefile          # Pour compiler le ransomware  
├── README.md         # Ce fichier  
└── SOLUTIONS.md     # Solutions (ne regarder qu'en dernier recours)
```

---

## Instructions

### 1. Compilation du Ransomware

```
cd Etape1_AnalyseStatique/  
  
# Compiler le ransomware  
make  
  
# Ou manuellement  
gcc -g -o ransomware ransomware.c
```

**Vérification :** Vous devez voir le fichier `ransomware` créé.

---

### 2. Analyse du Binaire

#### 2.1 Calcul des Hashes

Les hashes permettent d'identifier de manière unique un malware.

MD5 SHA256

 **Question 1** : Notez les 2 hashes dans votre fichier `IOCs.txt`.

---

## 2.2 Identification du Type de Fichier

 **Question 2** : Quel type de fichier est-ce ?

---

## 2.3 Extraction des Strings

La commande `strings` extrait toutes les chaînes de caractères lisibles du binaire.

 **Question 3** : Quelles URLs/IPs avez-vous trouvées ?

 **Question 4** : Quels endpoints d'API sont mentionnés ?

**Astuce** : Cherchez des patterns comme :

- `http://` ou `https://`
  - `/api/...`
  - Adresses IP (format `xxx.xxx.xxx.xxx`)
  - Noms de domaines
- 

## 3. Analyse du Code Source

Le code source C est fourni pour faciliter votre analyse. Ouvrez `ransomware.c`.

### 3.1 Identifier les Fonctions Principales

```
# Lister toutes les fonctions
grep -n "^void\|^int\|^char\*" ransomware.c

# Trouver la fonction main

# Trouver les fonctions de chiffrement
```

 **Question 5** : Listez les 5 fonctions les plus importantes et leur rôle :

---

### 3.2 Identifier la Clé de Chiffrement

Cherchez la clé de chiffrement dans le code :

```
grep -n "key\[\\]" ransomware.c
```

```
grep -n "encryption_key" ransomware.c
```

 **Question 6** : Où est définie la clé de chiffrement dans le code ?

- Ligne : ?
- Variable : ?
- Valeur visible : Oui / Non ?

 **Important** : Ne révélez PAS encore la clé complète. Vous devrez l'extraire avec GDB à l'Étape 2.

---

### 3.3 Identifier l'Algorithme de Chiffrement

Lisez la fonction `encrypt()` dans le code source.

 **Question 7** : Quel algorithme de chiffrement est utilisé ?

- ☐ AES
- ☐ RSA
- ☐ XOR
- ☐ RC4

 **Question 8** : Pourquoi cet algorithme est-il réversible (chiffrement = déchiffrement) ?

---

### 3.4 Identifier les Communications C2

Cherchez les informations sur le serveur Command & Control :

```
grep -n ?
```

 **Question 9** : Quelle est l'adresse du serveur C2 ?

 **Question 10** : Quels sont les endpoints utilisés ? (ex: `/api/?`)

 **Question 11** : Quelles informations sont envoyées au C2 ?

---

### 3.5 Identifier les Extensions Cibles

```
grep -n ?
```

 **Question 12** : Quels types de fichiers sont ciblés par le ransomware ?

---

## 4. Analyse du Comportement

## 4.1 Flow d'Exécution

En lisant la fonction `main()`, identifiez l'ordre des opérations :

 **Question 13** : Numérotez les étapes dans l'ordre :

- ☐ Chiffrement des fichiers
  - ☐ Génération de l'ID victime
  - ☐ Affichage de la note de rançon
  - ☐ Envoi de la clé au C2
  - ☐ Enregistrement de la victime
- 

## 4.2 Indicateurs de Compromission (IOCs)

Les IOCs permettent de détecter ce malware sur d'autres systèmes.

Créez le fichier **IOCs.txt** avec :

```
# IOCs - Ransomware Pédagogique
# Date : [VOTRE DATE]
# Équipe : [VOTRE ÉQUIPE]

## Hashes
MD5:      [hash MD5]
SHA1:     [hash SHA1]
SHA256:   [hash SHA256]

## Network Indicators
C2 Server: [adresse IP ou domaine]
C2 Port:   [port]
Endpoints:

## File Indicators
Extension ajoutée: .encrypted
Note de rançon: README_RANSOM.txt

## Behavior Indicators
- Chiffrement ...
- Communication HTTP POST
- Exfiltration de clé
- Génération victim_id

## Détection
Strings caractéristiques:
- "....."
- "....."
- "....."
```

---



## Livrables de l'Étape 1

À remettre :

- ☒ Fichier `IOCs.txt` complet
- ☒ Réponses aux 13 questions ci-dessus (dans un fichier texte ou markdown)
- ☒ Notes pour le rapport final

---

Bon courage ! 🔍